

线程池参数怎么配置比较合理？

问题提问

马哥，请问线程池参数怎么配置比较合理，网上的说法大部分都是 CPU 密集型就采用 CPU 核数 $\times 2$ ，IO 密集型就是 CPU 核数 + 1 感觉有点太笼统了，非核心线程数又应该以什么标准配置呢？还有阻塞队列是不是用 `LinkedBlockingQueue` 就能应付大部分情况了？

问题回答

线程池参数

网上的说法大部分都是 CPU 密集型就采用 CPU 核数 + 1，IO 密集型就是 CPU 核数 $\times 2$ 。

首先思考为什么大家都这么考虑？

因为这是一种不容易出错的话术。因为线程池的参数是跟据业务以及系统整体负载定义的，并没有绝对公式。当我们定义线程池的时候，首先要从业务上判断，这是 IO 密集还是 CPU 密集。其次，要从整体系统负载上，判断线程池多不多？或者说是否有大批量消耗 CPU 的任务。

如果说项目任务比较单一，线程池较少且业务需要更快的响应时间。那么如果 IO 密集型任务，核心线程数设置 CPU 核心数 / 0.2，最大线程数设置核心线程数 $\times 1.5$ 。经过我实际测试，这种能更好压榨服务器 CPU。

如果说项目任务比较多，线程池定义也比较多，那么就要考虑定义多个线程池以及很多线程之间的 CPU 上下文切换问题。因为，当你的线程数远远大于 CPU 且都在运行时，线程是拿不到 CPU 调度的。这个时候，我们就该从全局角度上考虑将线程数调整小一些。

最后总结：没有固定公式，需要考虑项目任务运行情况、线程定义的多少、线程池运行是否需要高实时等。

常用阻塞队列

大部分情况下，`LinkedBlockingQueue` 可以满足大部分需求了，但是仍需要跟据业务场景判断。

如果有特殊场景，欢迎在评论区留言。

问题地址：

<https://t.zsxq.com/10KuPNhkN>

更新: 2023-09-13 13:52:07

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/lhn72rh9lldne0g7>>